الصف الثالث الإعدادي – المنهج الجديد 2027

حل المسائل المتنوعة: القدرة والطاقة الكهربية وتكلفة التشغيل

الوحدة 2: الكهربية والمغناطيسية – صفحة 208 (بالخطوات الكاملة والقوانين)

أولاً: مفتاح القوانين والتحويلات (عشان تحلي أي مسألة لوحدك بسهولة!)

1. القدرة الكهربية (P):	$P = E \div t$	(تُقاس بوحدة الوات **W** عندما تكون **E** بالجول **J** والزمن بالثانية **s**)
2. الطاقة المستهلكة (E):	$E = P \times t$	(تُقاس بوحدة الكيلووات.ساعة **kW.h** عندما تكون **P** بـ **kW** والزمن بالساعات **h**)
3. أهم تحويلين في المسائل:	$kW = W \div 1000$	• من وات **(W)** إلى كيلووات **(kW)** نقسم على ألف: • الزمن الكلي بالساعات خلال عدة أيام = **عدد الساعات في اليوم × عدد الأيام**
4. تكلفة التشغيل الكهربي:	**التكلفة = الطاقة المستهلكة بوحدة (kW.h) × سعر الكيلووات.ساعة الواحد**	

مسألة 1 احسب القدرة الكهربية لجهاز يستهلك كمية من الطاقة الكهربية مقدارها 300 J خلال 5 s.

المعطيات: الطاقة الكهربية $E = 300\ J$ | الزمن $t = 5\ s$ | **المطلوب:** القدرة الكهربية **(P)**

• **القانون:** القدرة الكهربية = الطاقة الكهربية المستهلكة ÷ الزمن $P = E \div t$

• **التعويض:** $P = 300 \div 5 = 60\ W$

✓ **الإجابة النهائية: القدرة الكهربية للجهاز = 60 W (60 وات)**

مسألة 2 مصباح كهربى قدرته 20 W يعمل لمدة 5 h ، احسب الطاقة الكهربية المستهلكة بوحدة (kW.h).

المعطيات: القدرة $P = 20\ W$ | الزمن $t = 5\ h$ | **المطلوب:** الطاقة المستهلكة **(E)** بوحدة **kW.h**

• **خطوة (1) نحول القدرة من وات إلى كيلووات (÷ 1000):** $P = 20 \div 1000 = 0.02\ kW$

• **خطوة (2) نحسب الطاقة المستهلكة:** $E = P \times t = 0.02 \times 5 = 0.1\ kW.h$

✓ **الإجابة النهائية: الطاقة الكهربية المستهلكة = 0.1 kW.h**

مسألة 3 احسب الطاقة الكهربية المستهلكة خلال 30 يوم لجهاز قدرته الكهربية 0.1 kW يعمل لمدة 10 ساعات يوميًا.

المعطيات: القدرة جاهزة بالكيلووات $P = 0.1\ kW$ | يعمل $10\ h$ يوميًا لمدة **30** يومًا

• **خطوة (1) نحسب الزمن الكلي للتشغيل بالساعات خلال 30 يومًا:** $t = 10 \times 30 = 300\ h$

• **خطوة (2) نحسب الطاقة المستهلكة:** $E = P \times t = 0.1 \times 300 = 30\ kW.h$

✓ **الإجابة النهائية: الطاقة الكهربية المستهلكة خلال 30 يومًا = 30 kW.h**

(ملاحظة إضافية: إذا طُلبت بوحدة الجول نضرب في 3.6×10^6 فتكون $1.08 \times 10^8\ J$).

مسألة 4 جهاز تلفاز قدرته **200 W** يعمل لمدة **4 h** يوميًا لمدة **30** يومًا. احسب الطاقة الكهربية المستهلكة خلال الشهر.

المعطيات: القدرة **P = 200 W** | يعمل **4 h** يوميًا لمدة **30** يومًا

- **خطوة (1) نحول القدرة من وات إلى كيلووات (÷ 1000):** **P = 200 ÷ 1000 = 0.2 kW**
- **خطوة (2) نحسب الزمن الكلي للتشغيل خلال الشهر بالساعات:** **t = 4 × 30 = 120 h**
- **خطوة (3) نحسب الطاقة المستهلكة خلال الشهر:** **E = P × t = 0.2 × 120 = 24 kW.h**

✓ **الإجابة النهائية: الطاقة الكهربية المستهلكة خلال الشهر = 24 kW.h**

(ملاحظة إضافية: إذا طُلبت بوحدة الجول نضرب في 3.6×10^6 فتكون 8.64×10^7 J).

مسألة 5 سخان كهربى قدرته **2000 W** يعمل لمدة **3 h** يوميًا ، احسب تكلفة التشغيل اليومية ، بفرض أن سعر الكيلووات.ساعة هو **2** جنيهًا مصريًا.

المعطيات: القدرة **P = 2000 W** | الزمن اليومي **t = 3 h** | سعر الكيلووات.ساعة الواحد = **2** جنيه

- **خطوة (1) نحول القدرة من وات إلى كيلووات (÷ 1000):** **P = 2000 ÷ 1000 = 2 kW**
- **خطوة (2) نحسب الطاقة الكهربية المستهلكة في اليوم الواحد:** **E = P × t = 2 × 3 = 6 kW.h**
- **خطوة (3) نحسب تكلفة التشغيل اليومية:** التكلفة = الطاقة بـ **(kW.h)** × سعر الكيلووات.ساعة = **6 × 2 = 12** جنيهًا

✓ **الإجابة النهائية: تكلفة التشغيل اليومية للسخان = 12 جنيهًا مصريًا**

ملخص النواتج النهائية للمسائل الخمس للمراجعة السريعة:

رقم المسألة	المطلوب	القانون والتعويض	الناتج النهائي
(1)	القدرة الكهربية (P)	P = 300 ÷ 5	60 W
(2)	الطاقة المستهلكة (E)	E = 0.02 × 5	0.1 kW.h
(3)	الطاقة خلال 30 يومًا	E = 0.1 × (10 × 30)	30 kW.h
(4)	طاقة التلفاز خلال الشهر	E = 0.2 × (4 × 30)	24 kW.h
(5)	تكلفة السخان اليومية	(2 × 3) × 2	12 جنيهًا مصريًا